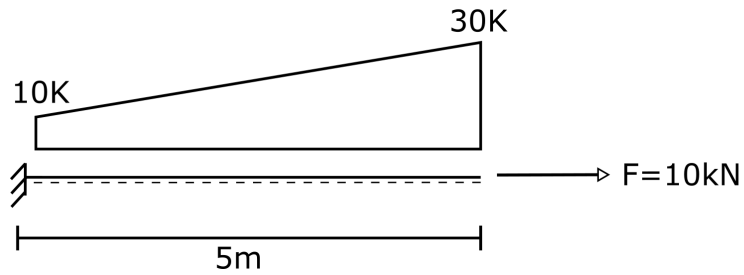


Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1b (4 Punkte)

Ein Balken wird mit einer Kraft F sowie einer Temperaturänderung belastet.



$$A = 20\text{cm}^2$$

$$E = 210\text{ kN/mm}^2$$

$$\alpha_T = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ 1/K}$$

Berechnen Sie die Längenänderung des Stabes

a) infolge Spannung

$$\Delta L_S =$$

b) infolge Temperaturbelastung

$$\Delta L_T =$$

c) infolge der Gesamtbelastung

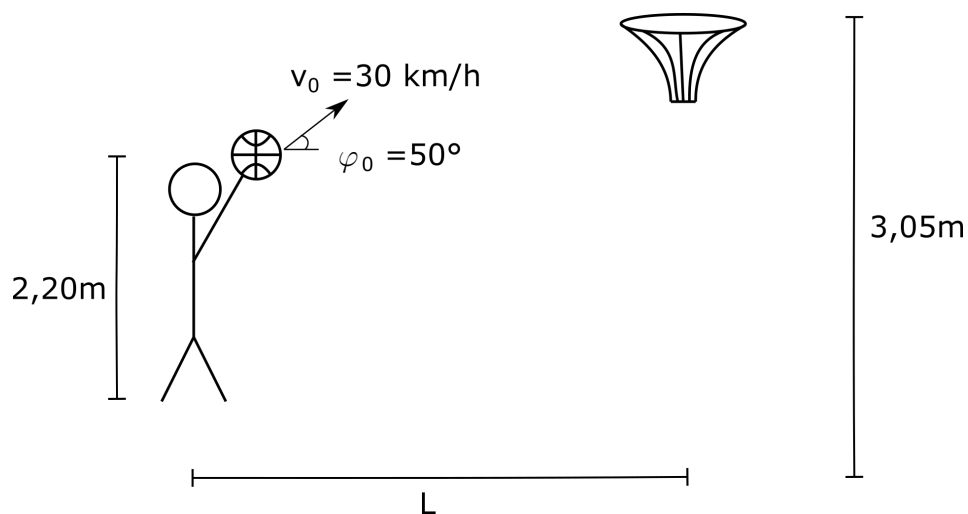
$$\Delta L_{\text{ges}} =$$

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1c (2 Punkte)

Der Basketballer Dirk Nowitzki möchte einen Basketball von oben in den Basketballkorb werfen. Berechnen Sie die Länge L , die er vom Korb entfernt stehen muss, um diesen zu treffen.



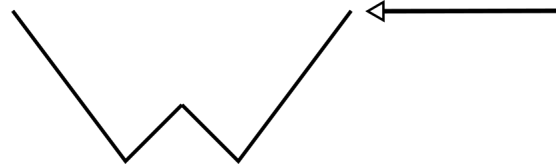
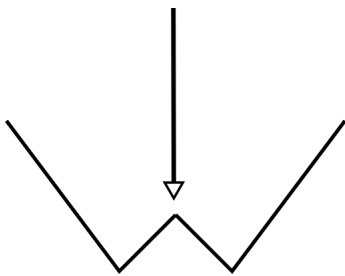
$L =$

Name:

Matrikelnummer:

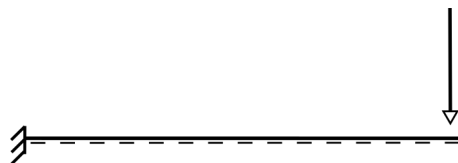
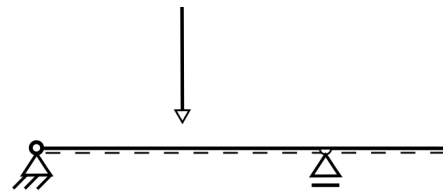
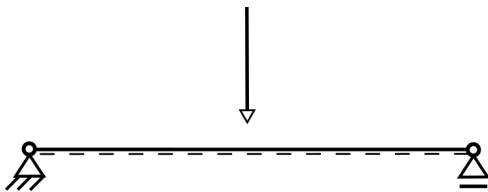
Aufgabe 1d (2 Punkte)

Zeichnen Sie für die dargestellten Querschnitte den Verlauf der Laufvariablen s zur Berechnung der Schubspannung unter der gegebenen Belastung ein.



Aufgabe 1e (3 Punkte)

Zeichnen Sie qualitativ die Biegelinien für die gegebenen Systeme ein.



Name:

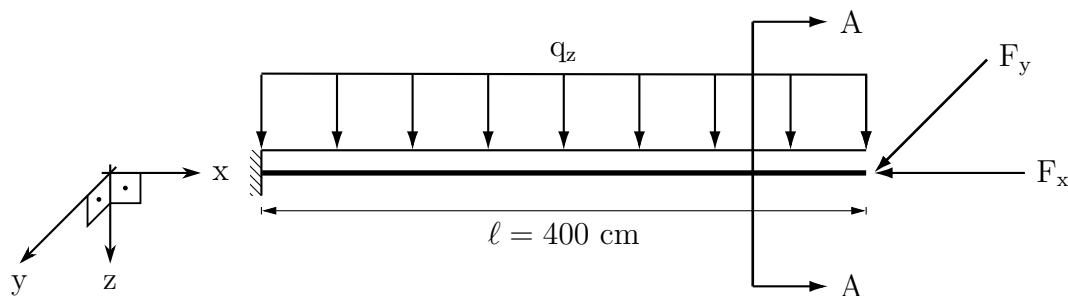
Matrikelnummer:

Aufgabe 2 (24 Punkte)

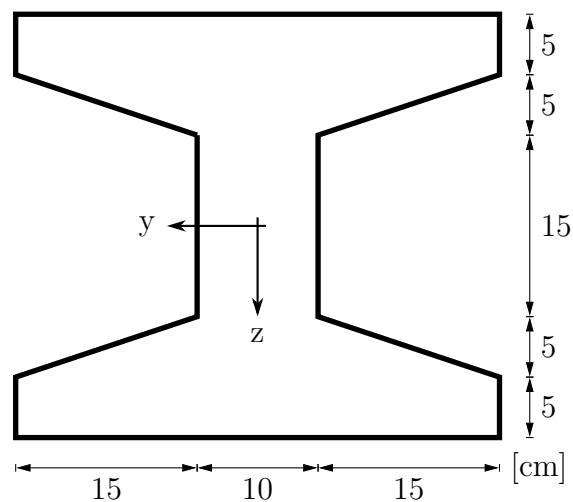
Gegeben ist ein dreidimensionaler Kragarm mit dem unten dargestellten Querschnitt und Lasten in x, y und z-Richtung.

Geg.: $F_x = 100 \text{ kN}$, $F_y = 50 \text{ kN}$, $q_z = 20 \text{ kN/m}$

System



Schnitt A-A



- Berechnen Sie den Betrag und die Richtung des maximalen und minimalen Widerstands des Querschnitts gegen Biegung.
- Bestimmen Sie die Lage der neutralen Faser an der Stelle des maximalen Moments. Skizzieren Sie anschließend den Verlauf der neutralen Faser oben im Querschnitt und kennzeichnen Sie den Druck- und Zugbereich.
- Bestimmen Sie die Kernfläche des Querschnitts und skizzieren Sie diese oben im Querschnitt.

Hinweis: Alle Kräfte greifen im Schwerpunkt an.

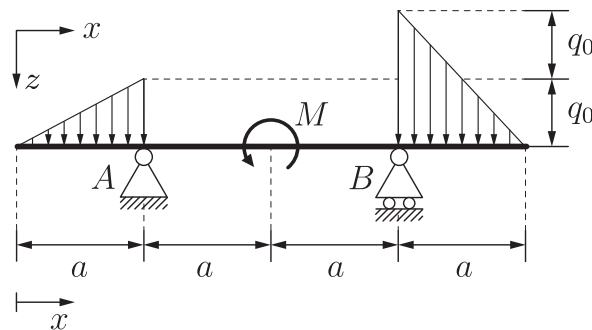
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 3 (16 Punkte)

Ein masseloser horizontaler Balken der Länge $4a$ ist am Auflager A mit einem Festlager und am Auflager B horizontal verschieblich und gelenkig gelagert. Der Balken wird mit zwei dreiecksförmigen linienverteilten Lasten sowie einem Einzelmoment wie dargestellt belastet.

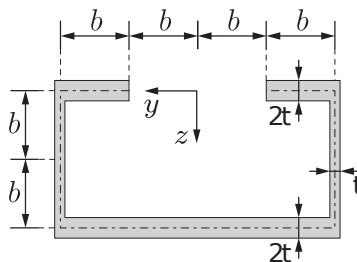
Geg.: $a, q_0, M = q_0 a^2$



- a) Bestimmen Sie den Ort und den Betrag der maximalen Querkraft Q_z und des maximalen Moments M_y in Abhängigkeit von x .

Der Balken besteht wie dargestellt aus einem Rechteckquerschnitt welcher auf der oberen Seite eine Ausfräsung von $2b$ besitzt. Der Querschnitt ist achsensymmetrisch zur z -Achse, wobei die horizontalen Seiten eine Dicke von $2t$ und die vertikalen Seiten eine Dicke von t besitzen.

Geg.: b, t



- b) Wie groß ist das statische Moment S_y des Querschnitts bezogen auf die y -Achse? (Der Querschnitt ist aus einem homogenen Material gefertigt)
- c) Bestimmen Sie den Schwerpunkt des Querschnitts.
- d) Zeichnen Sie den qualitativen Verlauf des statischen Momentes S_y bezogen auf den Schwerpunkt des Querschnitts.
- e) Zeichnen Sie den qualitativen Verlauf der Schubspannungen des Querschnitts aufgrund der Querkraft Q_z .

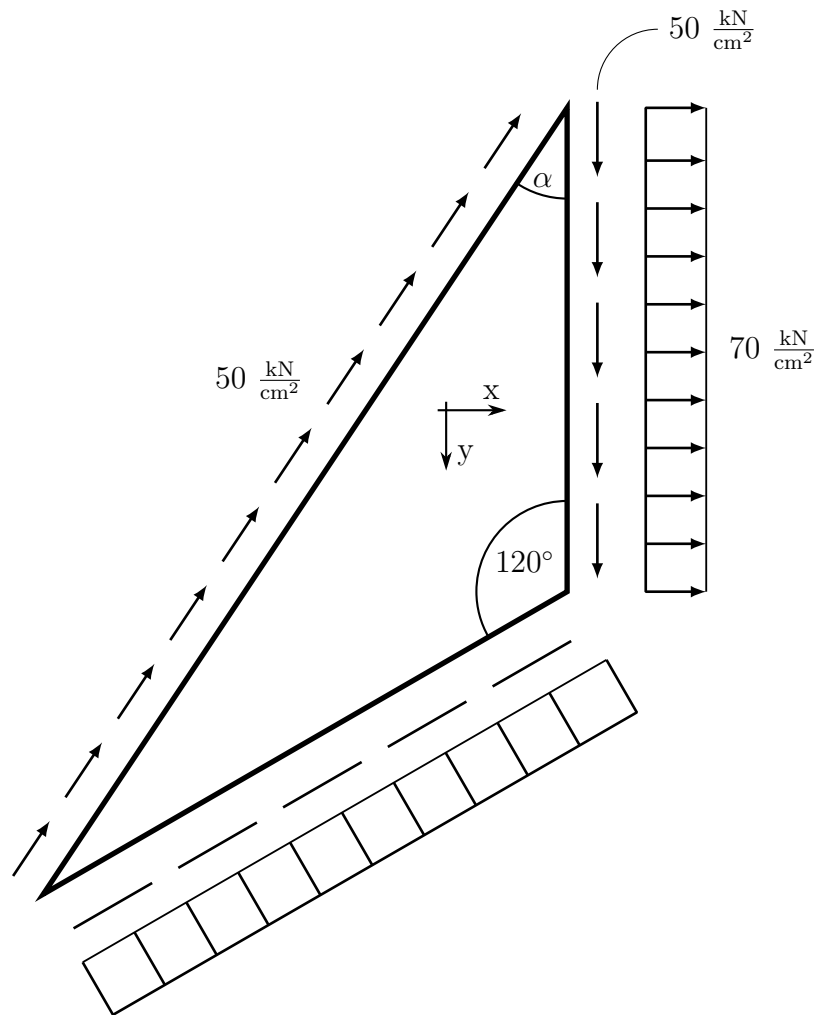
Hinweis: Beziehen Sie sich bei der Lösung auf das angegebene Koordinatensystem.

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 4 (12 Punkte)

Gegeben ist die unten dargestellte Scheibe, die unter einem ebenen homogenen Spannungszustand steht. Die Spannungen an zwei von den drei Kanten sind bekannt.



- Bestimmen Sie die Hauptspannung und -richtungen. Skizzieren Sie das Hauptachsensystem bezogen auf das gegebene Koordinatensystem (x, y) .
- Bestimmen Sie den Winkel α .
- Bestimmen Sie die fehlenden Spannungskomponenten und tragen Sie die Werte samt Richtungen oben ein.

Hinweis: Lösung mit dem Mohrschen Spannungskreis!

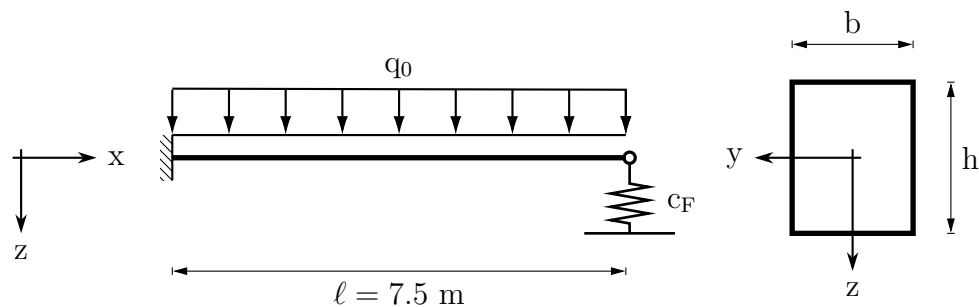
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 5 (14 Punkte)

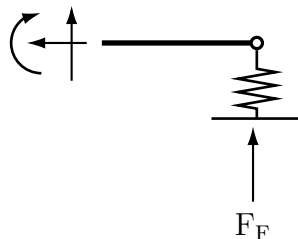
Gegeben ist ein eingespannter Balken der am Ende durch eine Feder vertikal gehalten wird. Der Balken ist durch eine konstante Streckenlast belastet und besitzt den unten dargestellten Querschnitt.

Geg.: $q_0 = 5 \text{ kN/m}$, $h = 0.2 \text{ m}$, $\ell = 7.5 \text{ m}$, $c_F = EI/\ell^3$, $E = 2.1 \cdot 10^8 \text{ kN/m}^2$



- Bestimmen Sie die Biegelinie des Balkens.
- Bestimmen Sie die notwendige Breite b , sodass die Durchbiegung in der Balkenmitte kleiner als $\ell/300$ ist.

Hinweis: Federkraft $F_F = c_F \cdot w(x)$



Name:

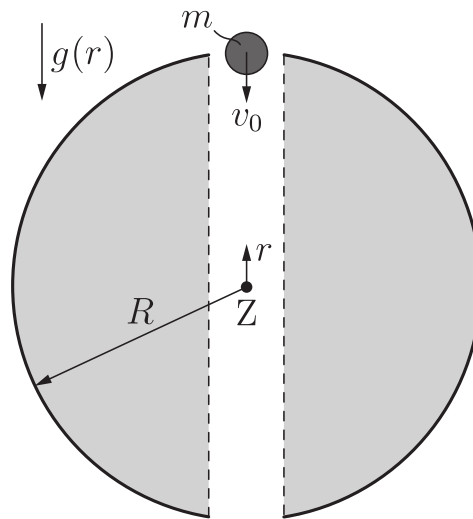
Matrikelnummer:

Aufgabe 6 (11 Punkte)

In einer fernen Zukunft haben Ingenieure einen Aufzugsschacht durch das Zentrum der Erde gebaut um Reisen zu vereinfachen. Das Gravitationsgesetz innerhalb ($r \leq R$) und außerhalb ($r > R$) eines homogenen, kugelförmigen Planeten lautet

$$g(r) = \begin{cases} \frac{r}{R}G & \text{for } r \leq R \\ \frac{R^2}{r^2}G & \text{for } r > R \end{cases}$$

wobei R der Radius des Planeten und G die Fallbeschleunigung an seiner Oberfläche ist.



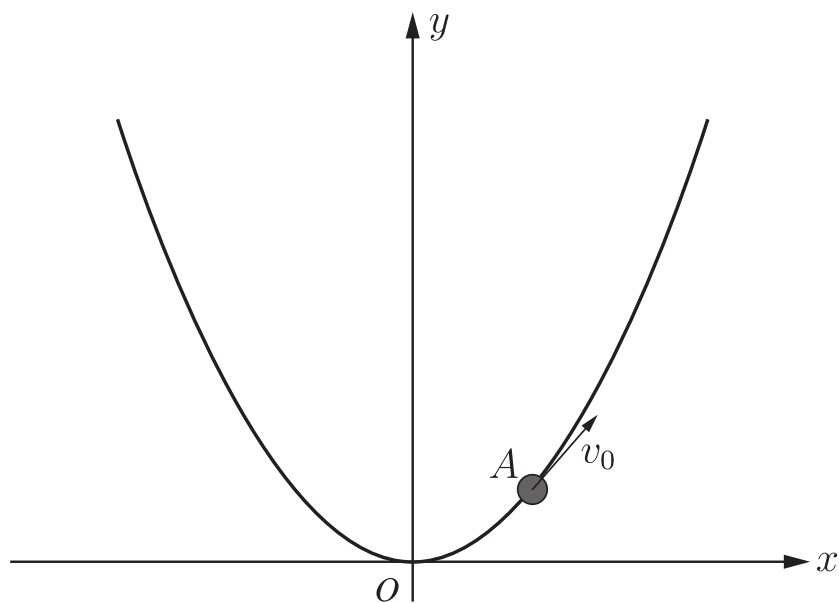
- Ein Aufzug mit der Masse m hat an der Erdoberfläche ($r = R$) eine Anfangsgeschwindigkeit v_0 in Richtung des Erdmittelpunktes. Berechnen Sie den Betrag der Geschwindigkeit des frei fallenden Aufzugs im Erdmittelpunkt Z ($r = 0$) wenn sämtliche Reibungseinflüsse vernachlässigt werden.
- Wie groß ist die Mindestenergie E , welche man benötigt, um einen solchen Aufzug herauszuziehen, wenn er im Erdmittelpunkt stehen geblieben ist?
- Wie groß muss die Mindestgeschwindigkeit des Aufzugs an der Erdoberfläche sein damit er für alle Zeiten im Weltall verschwindet (Reibungseinflüsse werden vernachlässigt)?

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 7 (8 Punkte)

Ein Punkt A bewegt sich in der Ebene auf einer parabelförmigen Kurve, die durch die Gleichung $y = \frac{1}{2}\alpha x^2$ beschrieben wird. Während der gesamten Bewegung sei der Betrag v_0 der Geschwindigkeit von A konstant.



- Ermitteln Sie den Geschwindigkeitsvektor $\mathbf{v}$ von A in Abhängigkeit von v_0 und $x(t)$.
- Wie groß ist der Beschleunigungsvektor von A in Abhängigkeit von v_0 und $x(t)$?